

UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN

CÁLCULO NUMÉRICO (305C1)
EXAMEN DIFERIDO

Nombre: _____ Cédula de Identidad: _____ Fecha: 03/02/2026

1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones usando aritmética con truncamiento a tres cifras y los métodos de eliminación Gaussiana simple y eliminación Gaussiana con pivoteo completo, sabiendo que b_1, b_2, b_3 y b_4 son respectivamente las cuatro últimas cifras de su cédula de identidad. (Resolver "a mano"). (4 pts)

$$\begin{cases} 1.19x_1 + 2.11x_2 - 100x_3 + x_4 = 1/(1 + b_1) \\ 14.2x_1 - 0.122x_2 + 12.2x_3 - x_4 = 1/(1 + b_2) \\ 100x_2 - 99.9x_3 + x_4 = 1/(1 + b_3) \\ 15.3x_1 + 0.110x_2 - 13.1x_3 - x_4 = 1/(1 + b_4) \end{cases}$$

2. En el método de Gauss-Jordan se utiliza la k -ésima ecuación para eliminar la incógnita x_k no sólo de las ecuaciones $E_{k+1}, E_{k+2}, \dots, E_n$ (como se hace en el método de eliminación Gaussiana simple), sino también de las ecuaciones $E_1, E_2, \dots, E_{k-1}$, quedando así el sistema transformado a la forma diagonal. Realice el conteo de operaciones de punto flotante que requiere resolver un sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan, contando por separado multiplicaciones-divisiones de las adiciones-restas. (5 pts)
3. Un servidor de *Video on Demand* está transmitiendo contenido a tres grupos de usuarios con diferentes calidades de video: **HD (720p)**, **Full HD (1080p)** y **Ultra HD (4K)**.

Como ingeniero backend, no tienes acceso directo a la lista de usuarios en tiempo real por privacidad, pero sí tienes acceso a las métricas globales del servidor. Necesitas calcular cuántos usuarios hay en cada calidad para ajustar el auto-escalado.

Perfiles de Consumo por Usuario. Sea el vector $\mathbf{x}$ la cantidad de usuarios, donde:

- **Usuario HD (x_1):** Consume **1** unidad de procesamiento (CPU) y **5** Mbps de ancho de banda.
- **Usuario Full HD (x_2):** Consume **2** unidades de procesamiento (CPU) y **10** Mbps de ancho de banda.
- **Usuario 4K (x_3):** Consume **6** unidades de procesamiento (CPU) y **25** Mbps de ancho de banda.

Totales del Panel de Control. El monitoreo del sistema reporta:

- (a) **Conexiones totales:** 35 usuarios.
- (b) **Carga de CPU:** 80 unidades de procesamiento.
- (c) **Tráfico de Red:** 375 Mbps de ancho de banda total.

El Problema a resolver es determinar la cantidad de usuarios en cada calidad (x_1, x_2, x_3) utilizando los datos proporcionados.

- (a) Plantea el sistema $Ax = b$ ordenando las ecuaciones de la más simple (conteo de usuarios) a la más compleja (ancho de banda). (2 pts)
- (b) Encuentra la factorización $A = LU$ (donde L es triangular inferior con 1s en la diagonal y U es triangular superior). (3 pts)

- (c) Resuelve el sistema mediante los pasos de sustitución: $Ly = b$ y $Ux = y$. (2 pts)
4. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Sobrerrelajación (SOR). Utilice aritmética con truncamiento a cuatro cifras en cada paso.

$$\begin{cases} T_1 - T_2 - 0.5T_3 = 150 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 = 80 \\ -0.5T_1 - T_2 + 4T_3 = 200 \end{cases}$$

- (a) **Análisis de Convergencia :** Analice la matriz de coeficientes A . Demuestre si el sistema es *estrictamente diagonal dominante* y justifique si el método SOR convergerá. (1 pts)
- (b) **Formulación:** Escribe explícitamente las fórmulas iterativas para $T_1^{(k+1)}$, $T_2^{(k+1)}$ y $T_3^{(k+1)}$ utilizando el método SOR con un factor de relajación $\omega = 1.2$. (1 pts)
- (c) **Ejecución Iterativa (40 pts):** Partiendo del vector inicial $T^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, realiza **dos iteraciones completas** ($k = 1$ y $k = 2$). *Nota: Muestra los cálculos intermedios con 4 decimales.* (1 pts)
- (d) **Estimación del Error (20 pts):** Calcula el error absoluto en la segunda iteración utilizando la norma infinito: (1 pts)

$$||T^{(2)} - T^{(1)}||_{\infty}$$